

姓名：_____

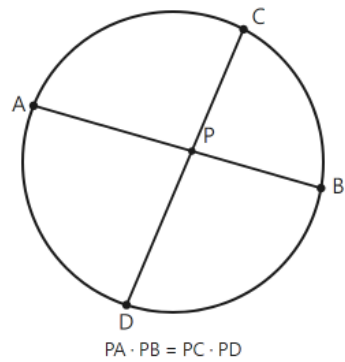
班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、相交弦定理

圓內的兩條弦 AB、CD 相交於點 P，則 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。

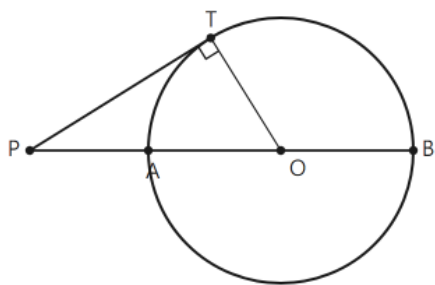


圖：相交弦 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

算式	這一步在做什麼
$PA = 2 \cdot PB = 6 \cdot PC = 3$	先記下已知，求 PD
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	相交弦定理
$2 \times 6 = 3 \times PD$	代入已知
$12 = 3PD$	左邊先算出來
$PD = 4$	兩邊除以 3
$\therefore PD = 4$	另一段 PD 長 4

二、切割線定理

從圓外一點 P 引圓的切線 PT (T 為切點) 和割線 PAB，則 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。(PA 是近的一段，PB 是整條割線)



$$PT^2 = PA \cdot PB$$

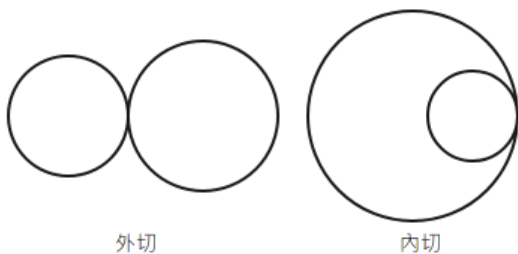
圖：切割線 $PT^2 = PA \cdot PB$

算式	這一步在做什麼
$PA = 2 \cdot PB = 8$	PA 是近的一段，PB 是整條割線
$PT^2 = PA \cdot PB$	切割線定理
$PT^2 = 2 \times 8$	代入
$PT^2 = 16$	相乘
$PT = 4$	開平方；長度取正，不用分兩支
$\therefore PT = 4$	切線 PT 長 4

（相交弦定理、切割線定理，以及兩條割線的 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，統稱「圓幂定理」。）

三、兩圓的位置關係與公切線

設兩圓半徑 R 、 r ($R \geq r$)，圓心距 d ：外離 $d > R+r$ (4 條公切線)；外切 $d=R+r$ (3 條)；相交 $R-r < d < R+r$ (2 條)；內切 $d=R-r$ (1 條)；內含 $d < R-r$ (0 條)。



圖：兩圓外切 ($d=R+r$) 與內切 ($d=R-r$)

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。